مديرية التربية لولاية سطيف

ثانوية هواري بومدين – حمام السخنة–

السنة الدراسية: 2018/2017

المستوى: 1 ج م ع ت

المدة: 1 ساعة

الفرض الثاني للثلاثي الثاني في مادة العلوم الفيزيائية

التمرين الأول(11ن):

I- نعتبر جزيء ثنائي غاز الأكسجين O_2.

1- أحسب الكتلة المولية لجزيء O_2. .....(1ن)

2- أحسب كمية المادة المحتواة في 0,64g من O_2. .....(1.5ن)

3- أحسب عدد جزيئات O_2 في هذه الكتلة. .....(1.5ن)

4- أحسب كمية المادة الموجودة في 16,8L من غاز O_2 في الشرطين النظاميين. .....(1.5ن)

II- في أيام الصيف الحار تبلغ درجة الحرارة في مدينة حمام السخنة 37°C في حين الضغط يصل إلى حوالي 10^5Pa.

1- عرف الحجم المولي. .....(1ن)

2- أحسب الحجم المولي في مدينة حمام السخنة عند هذين الشرطين. .....(2ن)

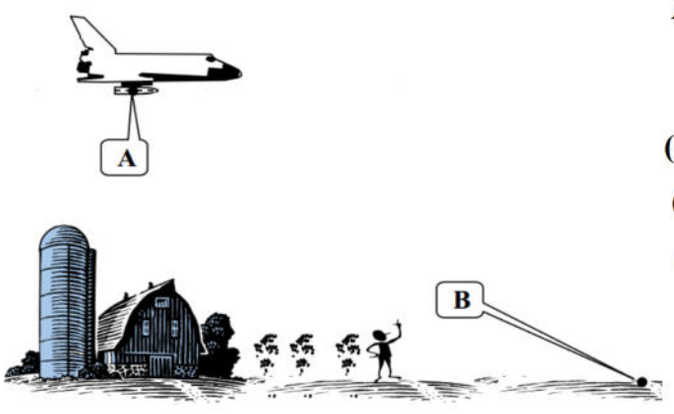
3- أحسب كمية مادة حجمها 6.44L من غاز O_2 في نفس المدينة عند هذين الشرطين. .....(1.5ن)

- استنتج كتلة غاز O_2 الموافقة في هذه الحالة. .....(1ن)

يعطى : $M(O) = 16g/mol$ ، $V_M = 22,4L/mol$ ، $R = 8,31JK^{-1}mol^{-1}$ ، $N_A = 6,023 \times 10^{23} mol^{-1}$

التمرين الثاني(9ن):

طائرة حربية تسير بحركة مستقيمة منتظمة وفق مسار أفقي. انطلاقا من النقطة A تلقي قذيفة باتجاه النقطة B من سطح الأرض.



1- مثل مسار القذيفة كما يراها سائق الطائرة ثم كما يراها رجل على سطح الأرض. .....(1.5ن)

- حدد طبيعة الحركة في كل حالة. .....(1ن)

2- ما هي القوة المطبقة على القنبلة خلال حركتها في الحالتين؟.....(1ن)

3- عرف المرجع الغاليلي. .....(1ن)

- هل يمكن اعتبار الطائرة مرجعا غاليليا؟ علل. .....(1ن)

4- حدد موضع الطائرة عندما تلمس القذيفة سطح الأرض. .....(1ن)

5- علما أن الطائرة تسير بسرعة ثابتة قدرها 300m/s و أن القذيفة استغرقت 10 ثواني لكي تلامس سطح الأرض. أحسب المسافة الأفقية التي قطعتها القذيفة من لحظة قذفها حتى لحظة ملامستها لسطح الأرض. .....(1.5ن)

6- لو كانت الطائرة في حركة مستقيمة متسارعة، حدد موضع الطائرة عندما تلمس القذيفة سطح الأرض. .....(1ن)

بالتوفيق / أستاذ المادة : ع - روابح

1as.ency-education.com